

Proposition de sujet de PFA1 pour 1^{ère} année Génie Informatique

Intitulé du projet : Conception d'un Système de Suivi de Chantier

Enseignant: Ines Bayoudh Saadi

Thématique générale : Bases de données et développement web

Technologies requises: (Outils, langages, environnement de développement, etc.)

Oracle, MySQL, Power AMC, SQL Developer, PHP, etc.....

Objectif général : Le projet consiste à concevoir, implanter et interroger une base de données relationnelle à travers des requêtes SQL et une application web en se basant sur une étude de cas. Il vise à maîtriser et mettre en pratique les connaissances assimilées aux modules bases de données et web2.

Description : L'industrie de la construction (BTP) génère une quantité considérable d'informations (plans, comptes rendus, documents) et nécessite une organisation rigoureuse des données pour assurer la réussite des projets, optimiser les délais et éviter les erreurs coûteuses.

L'étude se concentre sur l'organisation des données nécessaire à la gestion financière et technique d'un projet de construction, notamment l'élaboration des **situations de travaux** (appelées aussi états d'avancement) et des **factures de situation**

1. **Gestion des Projets et des Clients :** L'entreprise de BTP réalise des **Projets** (Affaires) pour des **Clients**. Un projet possède un nom, un budget total et des dates¹⁰. Un client doit être identifié par son nom et son adresse, et il est le commanditaire d'un projet.

2. **Documents Contractuels :** Le projet est structuré par un **Cahier des Charges** qui liste des **Postes de Travaux** (tâches) ordonnés et numérotés. Ces postes de travaux définissent l'ouvrage à réaliser.

3. **Gestion Documentaire (GED) :** Les documents essentiels d'une affaire (actes d'engagement, devis, validations de commande, fiches d'autocontrôle, plans) doivent être centralisés, sécurisés et accessibles à tout moment

Chaque document doit être identifié et associé au projet.

4. **Suivi de l'Avancement (Situations de Travaux) :** La gestion financière repose sur l'établissement périodique (souvent mensuel) d'une **Situation de Travaux**.

Un client peut commander plusieurs projets, mais chaque projet est commandité par un seul client.

La force contractuelle d'une tâche dépend du projet. Pour chaque Poste de Travaux d'un Projet, le contrat stipule¹⁰ :

- Les **Quantités initialement prévues (Q)**.
- Les **Unités de mesure (U)** (m^2 , m^3 , heures, etc.).
- Les **Prix Unitaires (PU)**.

Une situation de travaux enregistre l'avancement. L'information clé est la **Quantité Réellement Achievée (Qr)**. Cette quantité est enregistrée **cumulativement** pour un Poste de Travaux donné, dans le cadre d'une Situation de Travaux spécifique.

Chaque document est rattaché à une affaire (Projet).